

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Adatbáziskezelés

Bevezetés

Azért választottam ezt a szakmát, mert mindig is érdekelt, hogyan működnek a számítógépes rendszerek a háttérben, és miként tárolják, kezelik az adatokat. Az adatbáziskezelés tantárgy különösen fontos számomra, hiszen napjainkban szinte minden digitális rendszer adatbázisokra épül. Szeretném megérteni, hogyan lehet az adatokat hatékonyan rendszerezni, lekérdezni és biztonságosan tárolni. A tantárgy segít abban, hogy logikus gondolkodásmódom fejlődjön, és átlássam az összetett adatstruktúrákat.

Tartalom

Az ötlet rövid leírása	2
Create Table, mozis adatbázis	2
Adatbázis szerkezet:.....	3
Adatbázis összefoglalása:.....	4
Fő funkciók:	4
Kapcsolatok áttekintése:.....	4
Rendszer előnyei:	4
SQLzoo Feladatok:.....	4
 Az összes film ABC sorrendben cím szerint:	4
Önreflexió:	6

Tantárgy neve: Adatbázis

Projekt tervező: Véman Szabolcs Ádám

Címe: Mozijegyves mini adatbázis

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.05.22.

Az ötlet rövid leírása

Ez egy egyszerű, kezdő szintű SQL-projekt, amely egy mozi működésének alapadatait modellezi. Az adatbázis filmeket, mozitermeket, vetítéseket, vásárlókat és jegyeladásokat tartalmaz. A projekt célja, hogy a felhasználó különféle alap SQL-műveleteken (SELECT, JOIN, GROUP BY, aggregációk) keresztül gyakorolja a lekérdezések írását. A feladatok olyan tipikus kérdésekre fókuszálnak, mint vetítések száma, bevételek, nézőszámok, szabad helyek, legnépszerűbb filmek és gyakori vásárlók. A projekt érthető és jó gyakorlóterep az SQL-alapokhoz.

Create Table, mozis adatbázis

-- MOVIES: filmek listája

```
CREATE TABLE Movies (  
  movie_id INT PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(100) NOT NULL,  
  genre VARCHAR(50),  
  length_min INT  
);
```

-- HALLS: mozitermek

```
CREATE TABLE Halls (  
  hall_id INT PRIMARY KEY,  
  hall_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  capacity INT NOT NULL  
);
```

-- SCREENINGS: vetítések

```
CREATE TABLE Screenings (  
  screening_id INT PRIMARY KEY,  
  movie_id INT NOT NULL,  
  hall_id INT NOT NULL,  
  start_time DATETIME NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES Movies(movie_id),  
  FOREIGN KEY (hall_id) REFERENCES Halls(hall_id)  
);
```

```
-- CUSTOMERS: vásárlók (csak név)
CREATE TABLE Customers (
    customer_id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- TICKETS: jegyek egy-egy vetítésre
CREATE TABLE Tickets (
    ticket_id INT PRIMARY KEY,
    screening_id INT NOT NULL,
    customer_id INT NOT NULL,
    seat_num INT NOT NULL,
    price DECIMAL(6,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (screening_id) REFERENCES Screenings(screening_id),
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES Customers(customer_id)
);
```

Adatbázis szerkezet:

A rendszer négy fő táblából áll:

1: Filmek

A vetített filmeket tartalmazza.

Főbb adatok: cím, műfaj, játékidő, korhatár.

2: Vetítés

A filmvetítések konkrét időpontjai.

Melyik filmet *mikor* és *melyik teremben* játsszák.

3: Helyfoglalás/székek

A termék ülésrendje.

Sor + szék szám formában.

4: Jegyek

A megvásárolt jegyek rögzítésére szolgál.

Hivatkozik a vetítésre és a foglalt székre, valamint tartalmazza az árat és a vásárlás idejét.

Adatbázis összefoglalása:

A mozijegyes adatbázis egy egyszerű, de valósághű moziműködést modellező rendszer, amely támogatja a filmek, vetítési időpontok, mozitermek ülései és jegyvásárlások teljes adatkezelését. A struktúra célja, hogy jól demonstrálja a relációs adatbázis tervezésének alapelveit, valamint számos SQL-feladattípus gyakorlására is kiváló alapot biztosítson.

Fő funkciók:

- Filmek rögzítése (cím, műfaj, játékidő stb.)
- Vetítési időpontok kezelése termenként
- Ülések nyilvántartása a mozitermekben
- Jegyeladások rögzítése árakkal és vásárlási időponttal
- Székfoglalások időponthoz kötése

Kapcsolatok áttekintése:

Egy filmnek több vetítése van ($1 \rightarrow N$)

Egy vetítésre sok jegyet adnak el ($1 \rightarrow N$)

Egy szék több vetítéshez tartozhat, de vetítésenként csak egy foglalás ($N \rightarrow 1$ Tickets felé)

Tickets köti össze a Seats és Screenings táblát

Rendszer előnyei:

Logikus, jól skálázható struktúra

Különválasztott entitások a tisztább adatkezelés érdekében

Ideális SELECT, JOIN, GROUP BY, COUNT, EXISTS és alkérdések gyakorlására

Könnyen bővíthető (pl. felhasználók, fizetés, kedvezmények, termék)

SQLzoo Feladatok:

Az összes film ABC sorrendben cím szerint:

SELECT *

FROM Movies

ORDER BY title;

Hány film van műfajonként:

```
SELECT genre, COUNT(*) AS filmek_szama
```

```
FROM Movies
```

```
GROUP BY genre;
```

Napi vetítések száma:

```
SELECT DATE(start_time) AS nap, COUNT(*) AS vetitesek
```

```
FROM Screenings
```

```
GROUP BY DATE(start_time);
```

Melyik vetítésen hány jegyet adtak el:

```
SELECT s.screening_id, COUNT(*) AS eladott_jegyek
```

```
FROM Screenings s
```

```
LEFT JOIN Tickets t ON s.screening_id = t.screening_id
```

```
GROUP BY s.screening_id;
```

Jegybevétel vetítésenként:

```
SELECT s.screening_id, SUM(t.price) AS bevetel
```

```
FROM Screenings s
```

```
LEFT JOIN Tickets t ON s.screening_id = t.screening_id
```

```
GROUP BY s.screening_id;
```

Átlagos jegyár filmenként:

```
SELECT m.title, AVG(t.price) AS atlag_ar
```

```
FROM Movies m
```

```
JOIN Screenings s ON m.movie_id = s.movie_id
```

```
JOIN Tickets t ON s.screening_id = t.screening_id
```

```
GROUP BY m.title;
```

Melyik film átlagos nézőszáma a legmagasabb:

```
SELECT m.title,
```

```
        AVG(ticket_count) AS atlag_nezoszam
FROM Movies m
JOIN (
    SELECT screening_id, movie_id, COUNT(*) AS ticket_count
    FROM Screenings s
    LEFT JOIN Tickets t ON s.screening_id = t.screening_id
    GROUP BY screening_id, movie_id
) AS sub ON m.movie_id = sub.movie_id
GROUP BY m.title
ORDER BY atlag_nezoszam DESC;
```

Önreflexió:

A mozijegyes adatbázis elkészítése során tudatosan törekedtem egy egyszerű, mégis logikusan felépített rendszer megtervezésére. Fontos szempont volt számomra az átlátható kapcsolatok kialakítása és az adatintegritás biztosítása. A projekt segített elmélyíteni az idegen kulcsok, a kapcsolat típusok, valamint a relációs tervezés alapelveinek megértését. Úgy érzem, sikerült egy olyan adatmodellt létrehoznom, amely jól tükrözi a mozijegyfoglalás folyamatát, és megfelelő kiindulási alapot nyújt további fejlesztésekhez és bonyolultabb SQL-feladatokhoz is.